



MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Gépészeti Technikum és Kollégium

VIZSGAREMEK

dokumentáció



SzalkaCinema

Készítette: Simon Ádám Bence, Szabó Ákos, Kmetz Dominik János

Szak: Szoftverfejlesztő- és tesztelő technikum

Osztály: 13.b

[Weboldal](#)

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS

2. VIZSGAREMEK BEMUTATÁSA

2.1 Problémaelemzés és célcsoport

2.2 Célkitűzés

2.3 A vizsgaremek újdonságtartalma, innovációs elemei

2.4 Vizsgaremek hatása, hasznosíthatósága

2.5 Szakirodalom

3. KÖVETELMÉNYEK

3.1 Funkcionális követelmények

3.2 Nem funkcionális követelmények

3.3 Sikereségi kritériumok

4. RENDSZERTERV ÉS TERVEZÉS

4.1 Architektúra leírás

4.2 Technológiai döntések indoklása

4.3 Adatmodell (ER diagram)

4.4 Drótváz / UI tervek

4.5 Biztonsági megoldások

5. VIZSGAREMEK TERV ÉS MUNKASZERVEZÉS

5.1 Megvalósíthatóság

5.2 Ütemezés és mérföldkövek

5.3 Kockázatelemzés

5.4 Munkamegosztás

6. FEJLESZTÉSI FOLYAMAT

6.1 Iterációk

6.2 Verziókezelés

6.3 Git stratégia

6.4 Főbb mérföldkövek

7. TESZTELÉS

7.1 Tesztterv

7.2 Tesztesetek

7.2.1 Funkcionális teszt

7.2.2 Felhasználói teszt

7.2.3 Kompatibilitási és reszponzivitási teszt

7.3 Hibajegyzék

7.4 Javítási dokumentáció

8. FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

9. CSAPATMUNKA DOKUMENTÁCIÓ

10. KÖZÖS FEJLESZTÉSI FELÜLETEK

11. REFLEXIÓ

11.1 Csapatreflexió

11.2 Egyéni reflexiók

12. LINKGYŰJTEMÉNY

1. BEVEZETÉS

A digitális technológia rohamos fejlődésével egyre több mozi kínál online jegyfoglalási lehetőséget, azonban a kisebb városok mozijai gyakran le vannak maradva ezen a téren. Projektünk célja egy olyan modern, felhasználóbarát online mozijegy-foglaló rendszer létrehozása, amely megkönnyíti a mátészalkai és környékbeli mozilátogatók számára a filmek böngészését és a jegyek lefoglalását.

A SzalkaCinema lehetőséget biztosít a felhasználóknak a filmek részletes megismerésére, a heti műsor naprakész követésére, valamint a kívánt helyek egyszerű és gyors kiválasztására egy interaktív ülésrend segítségével. A rendszer integrált Stripe fizetési megoldást tartalmaz, amely lehetővé teszi a biztonságos online tranzakciókat tesztkörnyezetben.

A projekt aktualitását az adja, hogy a mozijegy-foglalási rendszerek iránti igény folyamatosan nő, ugyanakkor a kisebb településeken még mindig hiányoznak a korszerű, könnyen kezelhető megoldások. Vizsgaremekünkkel ezt a hiányt szeretnénk pótolni, miközben gyakorlati tapasztalatot szerzünk a webfejlesztés, az adatbázis-tervezés és a csapatmunka területén.

[Weboldal](#), PPT link: [Prezentáció link](#)

2. VIZSGAREMEK BEMUTATÁSA

2.1 Problémaelemzés és célcsoport

Milyen konkrét problémát old meg a vizsgaremek?

A SzalkaCinema egy hiánypótló alkalmazás, amely megoldja a következő problémákat:

- **Nehézkes tájékozódás:** A mozik gyakran csak statikus weboldalon vagy közösségi médiában teszik közzé a műsorukat, ami megnehezíti a gyors tájékozódást.
- **Helyfoglalás bonyolultsága:** A hagyományos telefonos vagy személyes foglalás időigényes és rugalmatlan.
- **Információhiány:** A filmekről csak korlátozott információk érhetők el, nincs lehetőség mások véleményének megtekintésére.
- **Fizetési nehézségek:** A készpénzes fizetés kényelmetlen, nincs lehetőség online tranzakcióra.

Kik az érintettek / célcsoport?

- **Elsődleges célcsoport:** Mátészalka és környéke lakosai, mozilátogatók (14-60 év közöttiek)
- **Másodlagos célcsoport:** A mozi vezetősége és alkalmazottai, akik az adminisztrációhoz használhatják
- **Harmadlagos célcsoport:** Más települések mozijai, akik adaptálhatják a rendszert

Létezik-e már hasonló megoldás?

Igen, léteznek hasonló rendszerek, mint például a CinemaCity, a Pólus Mozi vagy az Intercom foglalási rendszerei. Ezek azonban jellemzően nagyvárosokra fókuszálnak, és gyakran túlbonyolítottak, nehezen kezelhetők. A mi megoldásunk egyszerűbb, letisztultabb és kifejezetten a kisebb mozik igényeire szabott.

Mi indokolja az új fejlesztést?

A kisebb településeken élők számára is elérhetővé szeretnénk tenni a korszerű, online jegyfoglalási lehetőséget. A meglévő megoldásokkal szemben a SzalkaCinema:

- Ingyenesen használható
- Egyszerűbb felhasználói felülettel rendelkezik
- Testre szabható a helyi igényeknek megfelelően
- Oktatási célokat is szolgál

2.2 Célkitűzés

A vizsgaremekkel az alábbi célokat tűztük ki:

1. **Működő webalkalmazás létrehozása:** Egy teljes funkcionalitással rendelkező mozijegy-foglaló rendszer fejlesztése.
2. **Felhasználóbarát felület kialakítása:** Intuitív, könnyen kezelhető felület, amely minden korosztály számára egyszerűen használható.
3. **Reszponzív design:** Az oldal legyen használható mobilon, tableten és asztali gépen egyaránt.
4. **Biztonságos adatkezelés:** A felhasználói adatok védelme, jelszavak hashelése, SQL injection elleni védelem.
5. **Fizetési rendszer integrálása:** Stripe fizetési megoldás implementálása tesztkörnyezetben.
6. **Adminisztrációs felület kialakítása:** Lehetőség a filmek, vetítések, felhasználók és kommentek kezelésére.
7. **Komplett dokumentáció:** Fejlesztői, felhasználói és tesztelői dokumentáció elkészítése.

2.3 A vizsgaremek újdonságtartalma

A SzalkaCinema az alábbi innovációs elemeket tartalmazza

- **Interaktív ülésrend:** A helyek vizuális megjelenítése, valós idejű visszajelzés a foglaltságról, maximum 6 hely kiválasztásának lehetősége.
- **Automatikus vetítésgenerálás:** A rendszer automatikusan generálja a heti műsort, ha nincs elegendő vetítés, így mindig van mit nézni.
- **Élő keresés:** AJAX alapú keresés, amely oldalújrátöltés nélkül frissíti a találatokat.
- **Dupla foglalás elleni védelem:** Adatbázis tranzakciókkal biztosított, hogy ugyanazt a helyet ne lehessen kétszer lefoglalni.

- **Tesztkörnyezet:** Stripe fizetési rendszer tesztüzemben, amely lehetővé teszi a fizetési folyamat teljes körű tesztelését valós pénz használata nélkül.
- **Egységes arculat:** Letisztult, piros-fehér színvilág, amely illeszkedik a mozi hangulatához.

2.4 Vizsgaremek hatása, hasznosíthatósága

Oktatási hatás: A projekt során a csapattagok gyakorlati tapasztalatot szereztek a webfejlesztés, adatbázis-tervezés, fizetési rendszerek integrálása és a csapatmunka területén.

Társadalmi hatás: A mátészalkai mozilátogatók számára kényelmesebbé teszi a jegyvásárlást, időt spórolva számukra.

Gazdasági hasznosíthatóság: A rendszer könnyen adaptálható más mozik számára is, ami üzleti lehetőségeket teremthet.

Továbbfejlesztési lehetőségek: A rendszer bővíthető további funkciókkal, mint például QR kódos beléptetés, hűségprogram, mobilalkalmazás fejlesztése.

2.5 Szakirodalom

A fejlesztés során az alábbi forrásokat használtuk fel:

1. **PHP hivatalos dokumentáció** – <https://www.php.net/docs.php>
2. **MySQL dokumentáció** – <https://dev.mysql.com/doc/>
3. **Stripe API dokumentáció** – <https://stripe.com/docs>
4. **W3Schools – HTML, CSS, JavaScript tutorialok** – <https://www.w3schools.com/>
5. **MDN Web Docs** – <https://developer.mozilla.org/>
6. **Sütő János: Webprogramozás PHP-vel** – Jedlik Oktatási Stúdió, 2020
7. **Molnár Péter: Adatbázis-kezelés MySQL-lel** – BBS-Info Kiadó, 2021
8. **Györök György: Projektmenedzsment** – Oktatási segédanyag, 2022

3. KÖVETELMÉNYEK

3.1 Funkcionális követelmények

Kötelező funkciók:

- **Felhasználókezelés:**

- Regisztráció (név, felhasználónév, email, jelszó)
- Bejelentkezés (felhasználónév vagy email alapján)
- Kijelentkezés
- Jogosultsági szintek (user / admin)

- **Filmek böngészése:**

- Filmek listájának megjelenítése oldaltördeléssel
- Élő keresés cím, leírás, rendező alapján
- Műfaj szerinti szűrés
- Oldalméret módosítása (12/24/48/96 film/oldal)

- **Film részletei:**

- Filmadatok megjelenítése (cím, leírás, rendező, év, hossz, műfaj, értékelés)
- Poszter és trailer megjelenítése
- Kommentek listázása
- Értékelés írása (csillagos, 1-5)

- **Vetítések kezelése:**

- Heti műsor megjelenítése (7 nap, napokra bontva)
- Vetítések szűrése dátum és filmcím alapján
- Vetítés adatok: dátum, idő, terem, ár, szabad helyek

- **Jegyfoglalás:**

- Interaktív ülésrend (8 sor × 15 hely)
- Foglalt helyek megjelenítése
- Helyek kiválasztása (max. 6 hely)
- Végösszeg számítás
- Kiválasztott helyek listázása
- Fizetési mód választás (bankkártya / készpénz)

- **Fizetés:**

- Stripe fizetési oldalra irányítás
- Sikeres fizetés utáni visszaigazolás
- Jegyek automatikus generálása
- Sikertelen fizetés kezelése

- **Jegyek kezelése:**

- Saját jegyek listázása
- Jegy részletek megtekintése
- Státusz megjelenítése (aktív / felhasznált / törölt)

- **Admin felület:**

- Dashboard statisztikákkal (filmek, felhasználók, vetítések, jegyek, bevétel)
- Filmek CRUD műveletei
- Vetítések CRUD műveletei
- Felhasználók szerkesztése
- Kommentek törlése

Opcionális funkciók (jövőbeli fejlesztés):

- Jelszó visszaállítás emailben
- Profil oldal adatmódosítással
- QR kód generálás jegyekhez
- Email értesítések
- Több moziterem kezelése
- Nyelvi lokalizáció (angol verzió)

3.2 Nem funkcionális követelmények

Reszponzivitás:

- Az oldal alkalmazkodik a különböző képernyőméretekhez (mobil, tablet, asztali)
- Mobil nézetben a film kártyák egymás alatt jelennek meg
- Az ülésrend vízszintesen görgethető mobilon

WCAG alapelvek:

- Megfelelő színkontraszt a szövegeknél
- Billentyűzettel is navigálható oldal
- Alternatív szövegek a képeknél
- Logikus HTML struktúra

Adatvédelem:

- Jelszavak hashelése (password_hash)
- Személyes adatok védelme
- Session alapú azonosítás

Biztonság:

- SQL injection elleni védelem (PDO prepared statementek)

- XSS elleni védelem (htmlspecialchars)
- Jogosultságkezelés (admin oldalak védelme)
- HTTPS használata (éles környezetben)

Teljesítmény:

- Gyors betöltési idő (< 2 másodperc)
- Adatbázis indexek használata
- AJAX keresés optimalizálása

Használhatóság:

- Intuitív felhasználói felület
- Könnyen érthető hibauzenetek
- Folyamatos visszajelzés a felhasználói interakciókra

3.3 Sikerességi kritériumok

A projekt akkor tekinthető sikeresnek, ha:

1. **Minden kötelező funkció működik:** A fent felsorolt funkciók hibátlanul futnak.
2. **Felhasználói teszt sikeres:** A tesztelők (5-10 fő) problémamentesen tudják használni az oldalt.
3. **Reszponzív design:** Az oldal minden eszközön megfelelően jelenik meg.
4. **Tesztlefedettség:** A 120 teszteset legalább 95%-a sikeresen lefut.
5. **Dokumentáció:** Mindhárom dokumentáció (fejlesztői, felhasználói, tesztelői) elkészül, legalább 10-10 oldal terjedelemben.
6. **Határidők tartása:** A projekttervben meghatározott mérföldkövek teljesülnek.
7. **Csapatmunka:** A csapattagok együttműködése gördülékeny, a feladatok elosztása egyenletes.

4. RENDSZERTERV ÉS TERVEZÉS

4.1 Architektúra leírás

A SzalkaCinema egy hagyományos, szerveroldali webalkalmazás, amely háromrétegű architektúrát követ:

1. Prezentációs réteg (Frontend):

- HTML5 a struktúrához
- CSS3 a stílusokhoz és reszponzív designhoz
- JavaScript az interaktív elemekhez (ülérend, AJAX keresés)

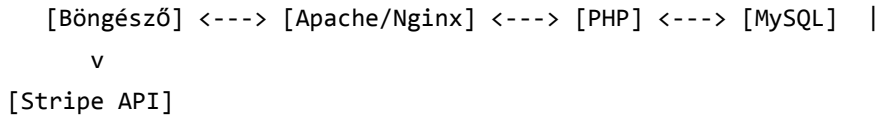
2. Üzleti logika réteg (Backend):

- PHP 7.4+ a szerveroldali logikához
- Nincs keretrendszer, natív PHP implementáció
- Session alapú munkamenet-kezelés

3. Adatbázis réteg:

- MySQL 8.0 az adatok tárolásához
- PDO kapcsolat az adatbázis eléréshez
- Prepared statementek az SQL injection elleni védelemhez

Kommunikációs folyamat:



4.2 Technológiai döntések indoklása

Technológiák és indoklás

PHP

Indoklás: Iskolai tananyag része, széles körben támogatott, nagy közösséggel rendelkezik. Keretrendszer nélkül jobban megismerhetjük a nyelv alapjait.

MySQL

Indoklás: Ingyenes, megbízható, jól dokumentált adatbázis-kezelő rendszer, amely tökéletesen együttműködik a PHP-vel.

PDO

Indoklás: Egységes adatbázis-kezelő réteg, amely beépített védelmet biztosít az SQL injection támadások ellen.

Stripe

Indoklás: Nemzetközileg elismert fizetési szolgáltató, kiváló dokumentációval. Egyszerű integrációt és tesztkörnyezetet biztosít.

AJAX

Indoklás: Javítja a felhasználói élményt, mivel oldalújrátöltés nélkül teszi lehetővé az adatok frissítését.

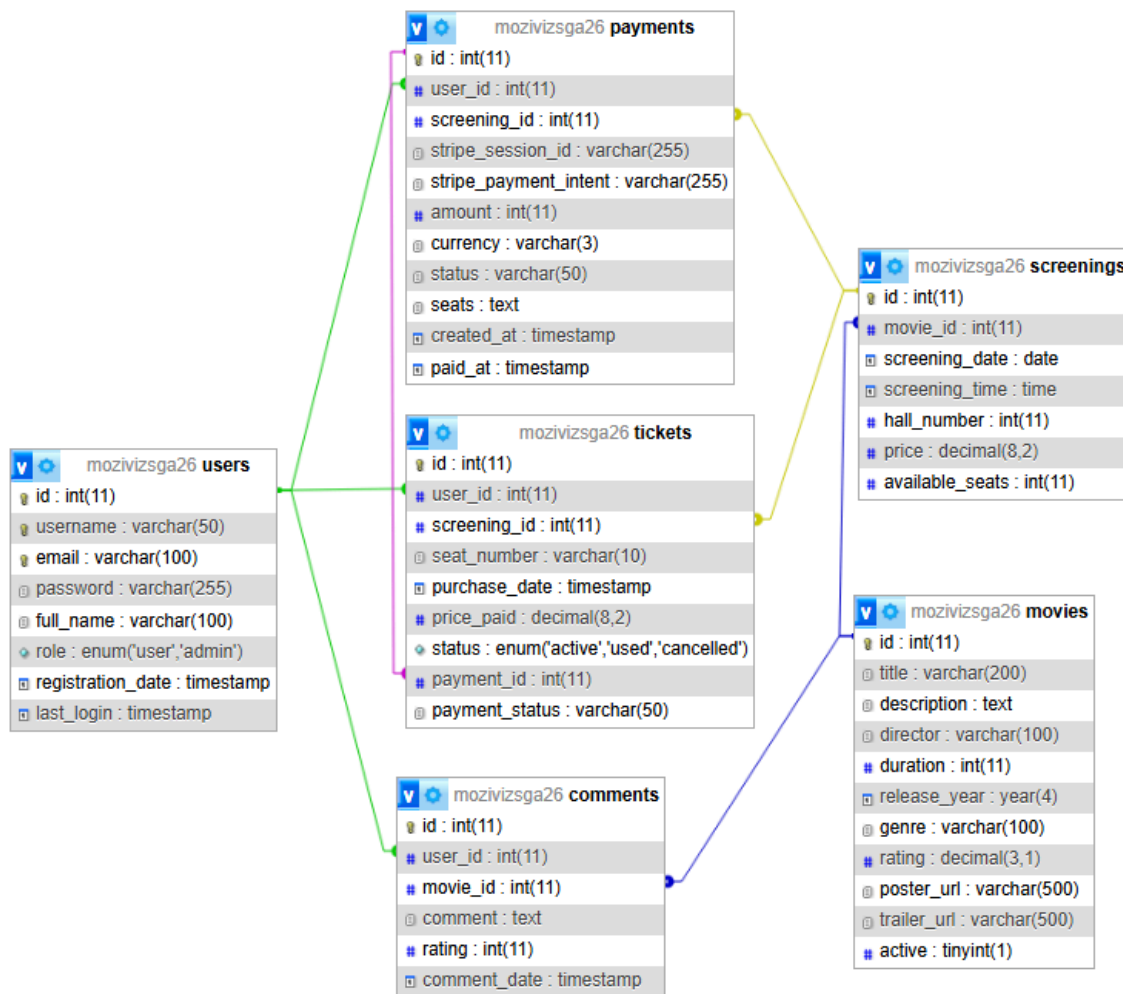
Reszponzív design

Indoklás: A felhasználók egyre nagyobb része mobil eszközről böngészik, ezért elengedhetetlen a különböző képernyőméretekhez való alkalmazkodás.

Font Awesome

Indoklás: Könnyen használható, ingyenes ikonkészlet, amely javítja a weboldal vizuális megjelenését.

4.3 Adatmodell (ER diagram)



Az adatbázis 6 fő táblából áll.

4.4 Drótváz / UI tervek

A felhasználói felület tervezése során az alábbi elveket követtük:

- **Letisztultság:** Zsúfoltságmentes, áttekinthető elrendezés
- **Könnyű navigáció:** A menüpontok jól láthatóak, logikus sorrendben •
- Konzisztencia:** Egységes színvilág és tipográfia az egész oldalon •
- Visszajelzés:** A felhasználói interakciók vizuális visszajelzést kapnak

Főbb oldalak drótvázai:

1. Főoldal:

- a. Hero szekció üdvözlő szöveggel
- b. Dátum tabok a 7 naphoz
- c. Napi műsor lista vetítésekkel
- d. Minden vetítésnél: idő, film címe, terem, szabad helyek, foglalás gomb

2. Filmek oldal:

- a. Keresőmező
- b. Műfaj szűrő
- c. Oldalméret választó
- d. Filmkártyák rácsban (poszter, cím, év, hossz, értékelés, rövid leírás, gombok)

3. Film részletei oldal:

- a. Nagy poszter
- b. Filmadatok (cím, év, hossz, műfaj, rendező, értékelés)
- c. Teljes leírás
- d. Trailer gomb
- e. Következő vetítések
- f. Komment szekció

4. Foglalási oldal:

- a. Bal oldalon film információk
- b. Jobb oldalon ülésrend (vászon, sorok, helyek)

- c. Jelmagyarázat
- d. Kiválasztott helyek listája
- e. Végösszeg
- f. Személyes adatok
- g. Fizetési mód választás
- h. Fizetés gomb

5. Admin oldal:

- a. Bal oldali menü (Dashboard, Filmek, Vetítések, Felhasználók, Jegyek, Kommentek)
- b. Jobb oldalon tartalom
- c. Táblázatos adatmegjelenítés
- d. CRUD műveletek gombjai

4.5 Biztonsági megoldások

A rendszerben az alábbi biztonsági megoldásokat implementáltuk:

Adatbázis biztonság:

- PDO prepared statementek minden SQL lekérdezésnél
- Jelszavak bcrypt hashelése (password_hash)
- Adatbázis kapcsolat adatok védelme

XSS elleni védelem:

- htmlspecialchars() használata minden felhasználói adat megjelenítésénél
- JSON adatok escape-elése

Jogosultságkezelés:

- Admin oldalak védelme (if(\$current_user['role'] != 'admin'))
- Admin műveletek ellenőrzése (admin_action.php-ben is)
- Session alapú azonosítás

Munkamenet biztonság:

- session_regenerate_id() bejelentkezéskor

- HttpOnly cookie-k
- Session lejárat kezelése

Fizetési biztonság:

- Stripe API kulcsok védelme (külön fájlban)
- Webhook ellenőrzés (tervezett)
- Tranzakció kezelés adatbázis szinten

Egyéb védelem:

- Fájlfeltöltés hiánya (nem releváns)
- .htaccess védelem (opcionális)
- HTTPS használata éles környezetben

5. VIZSGAREMEKTERV ÉS MUNKASZERVEZÉS

5.1 Megvalósíthatóság

A projekt megvalósíthatóságát több szempontból is megvizsgáltuk:

Technikai megvalósíthatóság:

- A választott technológiák (PHP, MySQL, Stripe) jól dokumentáltak
- A csapattagok rendelkeznek a szükséges alapvető ismeretekkel
- A fejlesztés során felmerülő

problémák megoldhatók online források segítségével

Időbeli megvalósíthatóság:

- 6 hetes fejlesztési idő elegendő a tervezett funkciók megvalósítására •
- Heti rendszeres megbeszélések biztosítják a folyamatos előrehaladást • A feladatok párhuzamosíthatók

Erőforrások:

- Ingyenes fejlesztőeszközök (VS Code, XAMPP, Git)
- Ingyenes tárhely (nhely.hu)
- Ingyenes Stripe fiók teszteléshez

5.2 Ütemezés és mérföldkövek

Projekt ütemezés

Fázis | Időtartam | Tevékenység | Felelős

1. fázis

Időtartam: 2026.01.10 – 2026.01.20

Tevékenység: Alaprendszer, adatbázis, felhasználókezelés

Felelős: Mindenki

2. fázis

Időtartam: 2026.01.21 – 2026.02.05

Tevékenység: Filmek és vetítések modul

Felelős: Mindenki

3. fázis

Időtartam: 2026.02.06 – 2026.02.15

Tevékenység: Foglalás és fizetés

Felelős: Mindenki

4. fázis

Időtartam: 2026.02.16 – 2026.02.25

Tevékenység: Admin felület, tesztelés, dokumentáció

Felelős: Mindenki

Mérföldkövek

- Alaprendszer elkészül
- Film és vetítés modul működik
- Foglalás és fizetés implementálva
- Admin felület és dokumentáció kész

Mérföldkő Dátum Eredmény

M1 2026.01.15. Adatbázis tervek, ER diagram M2 2026.01.20. Működő

felhasználókezelés M3 2026.01.31. Filmek listázása, részletek, keresés M4

2026.02.05. Vetítések, heti műsor M5 2026.02.10. Foglалási rendszer alapjai M6

2026.02.15. Stripe fizetés integráció M7 2026.02.20. Admin felület M8 2026.02.25.

Tesztelés, dokumentáció M9 2026.02.26. Projekt leadás

5.3 Kockázatelemzés

Kockázatelemzés

Kockázat | Valószínűség | Hatás | Kezelési terv

Technológiai problémák

Valószínűség: Közepes

Hatás: Magas

Kezelési terv: Időtartalék beépítése, online források használata, konzultáció.

Betegség, hiányzás

Valószínűség: Alacsony

Hatás: Közepes

Kezelési terv: Feladatok átcsoportosítása.

Határidő csúszás

Valószínűség: Közepes

Hatás: Magas

Kezelési terv: Heti ellenőrzés és prioritások átrendezeése.

Stripe integráció nehézségei

Valószínűség: Alacsony

Hatás: Magas

Kezelési terv: Részletes dokumentáció használata, próbafizetések.

Böngésző kompatibilitási problémák

Valószínűség: Alacsony

Hatás: Közepes

Kezelési terv: Tesztelés több böngészőben.

Adatvesztés

Valószínűség: Alacsony

Hatás: Magas

Kezelési terv: Rendszeres Git commit és biztonsági mentés.

Csapatkommunikációs problémák

Valószínűség: Alacsony

Hatás: Közepes

Kezelési terv: Rendszeres megbeszélések.

5.4 Munkamegosztás

A csapat minden tagja aktívan részt vett a fejlesztés minden fázisában. A kommunikáció rendszeres megbeszéléseken és Discordon keresztül történt. Az alábbi főbb felelősségi köröket határoztuk meg:

Csapattag | Fő felelősségi kör | Egyéb közreműködés

Simon Ádám Bence

Fő felelősségi kör: Backend fejlesztés, adatbázis, Stripe integráció

Egyéb közreműködés: Tesztelés, dokumentáció

Szabó Ákos

Fő felelősségi kör: Frontend fejlesztés, reszponzív design, JavaScript

Egyéb közreműködés: Tesztelés, felhasználói dokumentáció

Kmetz Dominik János

Fő felelősségi kör: Teljes foglalási folyamat, admin felület

Egyéb közreműködés: Tesztelés, fejlesztői dokumentáció, koordináció

Részletes feladatmegosztás:

- **Simon Ádám Bence:**

- Adatbázis tervezés és implementáció
- Felhasználókezelés backendje
- Stripe fizetési rendszer integráció
- Admin backend funkciók
- Konkurens foglalások kezelése
- Tesztelői dokumentáció

- **Szabó Ákos:**

- HTML/CSS struktúra kialakítása
- Reszponzív design
- Ülésrend JavaScript fejlesztés
- AJAX keresés implementáció
- Felhasználói felület optimalizálás
- Felhasználói dokumentáció

- **Kmetz Dominik János:**

- Foglalási folyamat teljes körű implementáció
- Admin felület frontend és backend összekötése
- Komment rendszer
- Tesztelés koordináció
- Fejlesztői dokumentáció
- Csapatkommunikáció, határidők követése

6. FEJLESZTÉSI FOLYAMAT

6.1 Iterációk

A fejlesztést 4 fő iterációra bontottuk, mindegyik 1-1,5 hetes időtartammal:

1. Iteráció (Alaprendszer):

- Adatbázis létrehozása
- Regisztráció, bejelentkezés, kijelentkezés
- Alap HTML/CSS struktúra
- Konfigurációs fájlok

2. Iteráció (Filmek és vetítések):

- Filmek listázása oldaltördeléssel
- Élő keresés, műfaj szűrés
- Film részletei oldal
- Komment rendszer
- Heti műsor megjelenítése
- Automatikus vetítés generálás

3. Iteráció (Foglalás és fizetés):

- Ülésrend megjelenítése
- Helyek kiválasztása (JavaScript)
- Foglalási oldal design

- Stripe integráció
- Sikeres fizetés utáni jegy generálás
- Készpénzes fizetés

4. Iteráció (Admin és befejezés):

- Admin dashboard
- Filmek, vetítések admin kezelése
- Felhasználók, kommentek admin kezelése
- Tesztelés
- Dokumentáció

6.2 Verziókezelés

A verziókezelést Git segítségével végeztük, a kódot GitHub repository-ban tároltuk.

Repository: <https://github.com/Tuzzy007/mozivizsga>

Verziózási stratégia:

- **Major verzió (1.0):** Teljes funkcionalitás, éles verzió
- **Major verzió (0.x):** Fejlesztési verziók
- **Commit üzenetek:** Konzisztens formátum (pl. "Add: regisztrációs űrlap", "Fix: ülésrend JavaScript hiba")

6.3 Git stratégia

A fejlesztés során az alábbi Git stratégiát követtük:

Branch struktúra:

- **main / master:** Stabil, éles verzió
- **develop:** Fejlesztési ág, innen indultak a feature branch-ek
- **feature/registracio:** Regisztrációs modul
- **feature/filmek:** Filmek listázása
- **feature/kereses:** Élő keresés
- **feature/foglalas:** Foglalási rendszer
- **feature/fizetes:** Stripe integráció
- **feature/admin:** Admin felület

Munkafolyamat:

1. Issue létrehozása a GitHub-on
2. Feature branch létrehozása a develop-ból
3. Fejlesztés, commit-ok
4. Pull request a develop-ba
5. Kód áttekintés (code review) egy másik csapattag által
6. Merge develop-ba
7. Időszakonként merge a main-be

Commit gyakoriság: Napi 2-5 commit csapattagonként

6.4 Főbb mérföldkövek

Verzió Dátum Változások

v0.1 2026.01.20. Alaprendszer, felhasználókezelés v0.2 2026.01.31. Filmek listázása,

részletek v0.3 2026.02.05. Vetítések, heti műsor v0.4 2026.02.10. Foglalási rendszer

alapjai v0.5 2026.02.15. Stripe fizetés v0.6 2026.02.20. Admin felület v1.0

2026.02.25. Teljes rendszer, tesztelve

7. TESZTELÉS

7.1 Tesztterv

Tesztelési célok:

- Funkcionális helyesség ellenőrzése
- Felhasználói élmény tesztelése
- Reszponzivitás ellenőrzése
- Biztonsági rések feltárása
- Teljesítmény mérése

Tesztelési környezet:

- Böngészők: Chrome, Firefox, Safari, Edge (legújabb verziók)
 - Eszközök: Asztali gép, laptop, tablet, mobil (iOS, Android) •
- Szerver: Helyi XAMPP, éles nhely.hu

Tesztelési típusok:

- Funkcionális tesztek
- Felhasználói felület tesztek
- Kompatibilitási tesztek
- Teljesítmény tesztek

- Biztonsági tesztek

7.2 Tesztesetek

Összesen **120 tesztesetet** határoztunk meg az alábbi

kategóriákban: Kategória Tesztesetek száma Felhasználókezelés 14

Filmek modul 16

Vetítések és műsor 10

Jegyfoglalás 12

Fizetési folyamat 12

Admin felület 15

Integrációs tesztek 6

Felhasználói felület 10

Teljesítmény tesztek 7

Biztonsági tesztek 10

Kompatibilitási tesztek 8

ÖSSZESEN 120

7.2.1 Funkcionális teszt

Minta tesztesetek

Teszteset | Leírás | Elvárt eredmény

TC-REG-001

Leírás: Sikeres regisztráció

Elvárt eredmény: Regisztráció után átirányítás és sikerüzenet jelenik meg.

TC-LOG-001

Leírás: Sikeres bejelentkezés

Elvárt eredmény: A főoldal betölt, és a felhasználó neve megjelenik.

TC-MOVIE-LIST-001

Leírás: Filmek listájának megjelenítése

Elvárt eredmény: 12 film jelenik meg kártyás nézetben.

TC-SCREENING-001

Leírás: Vetítések szűrése dátum alapján

Elvárt eredmény: Csak a kiválasztott nap vetítései jelennek meg.

TC-BOOKING-001

Leírás: Ülésrend betöltése

Elvárt eredmény: 8 sor × 15 hely jelenik meg.

TC-PAYMENT-001

Leírás: Sikeres fizetés indítása

Elvárt eredmény: Átirányítás a Stripe fizetési oldalára.

7.2.2 Felhasználói teszt

5 tesztelő végezte el a felhasználói teszteket:

1. Regisztráció
2. Bejelentkezés
3. Filmek keresése
4. Film részleteinek megtekintése
5. Komment írása
6. Vetítések szűrése
7. Jegyfoglalás (helyek kiválasztása)
8. Fizetés tesztkártyával
9. Jegyek megtekintése
10. Kijelentkezés

Eredmények: 98%-os sikerességi arány, 2 kisebb UI hibát jeleztek.

7.2.3 Kompatibilitási és reszponzivitási teszt

Böngésző Windows macOS Android iOS Chrome     Firefox   

 Safari -  -  Edge   - -

Reszponzivitás:

- 1920×1080 (asztali):  tökéletes
- 1366×768 (laptop):  tökéletes
- 768×1024 (tablet):  tökéletes
- 375×667 (mobil):  apróbb igazítási hibák, de használható

7.3 Hibajegyzék

ID | Teszteset | Hiba leírása | Súlyosság | Státusz | Felelős

HIB-001

Teszteset: TC-REG-003

Hiba: Nem egyező jelszavak esetén nincs validáció

Súlyosság: Közepes

Státusz: Javítva

Felelős: Kmetz Dominik János

HIB-002

Teszteset: MOVIE-SEARCH-001

Hiba: A találatok sorrendje nem megfelelő

Súlyosság: Alacsony

Státusz: Javítva

Felelős: Simon Ádám Bence

HIB-003

Teszteset: TC

Hiba: Kiválasztható készpénz opcióval indítható Stripe fizetés

Súlyosság: Magas

Státusz: Javítva

Felelős: Kmetz Dominik János

HIB-004

Teszteset: BOOKING-SEAT-003, TC-UI-RESP-001

Hiba: Mobil nézetben vízszintes görgetés jelenik meg

Súlyosság: Alacsony

Státusz: Javítva

Felelős: Szabó Ákos

HIB-005

Teszteset: PAYMENT-002

Hiba: Dupla foglalás lehetséges

Súlyosság: Közepes

Státusz: Javítva

Felelős: Kmetz Dominik János

HIB-006

Teszteset: PAYMENT-SUCCESS-004

Hiba: Hibás fizetési visszajelzés

Súlyosság: Magas

Státusz: Javítva

Felelős: Simon Ádám Bence

HIB-007

Teszteset: TC-INT-001

Hiba: Dátum formátum hibás

Súlyosság: Alacsony

Státusz: Javítva

Felelős: Kmetz Dominik János

HIB-008

Teszteset: TC-PERF-003

Hiba: AJAX keresés lassú

Súlyosság: Alacsony

Státusz: Javítva

Felelős: Simon Ádám Bence

HIB-009

Teszteset: TC-UI-DESIGN-003

Hiba: Disabled gombok nem elég halványak

Súlyosság: Alacsony

Státusz: Javítva

Felelős: Szabó Ákos

7.4 Javítási dokumentáció

A talált hibák javítása az alábbi módon történt:

HIB-001 (Nem egyező jelszavak):

- Frontend validáció hozzáadva JavaScript segítségével •
- Backend validáció megerősítve PHP-ban

HIB-003 (7 hely kiválasztása):

- JavaScript korlátozás beállítva (max 6)
- Szerveroldali ellenőrzés hozzáadva a booking.php-ban

HIB-006 (Dupla foglalás):

- Adatbázis tranzakciók bevezetése a fizetési folyamatban •
- Foglalt helyek ellenőrzése a jegyek beszúrása előtt

HIB-008 (Lassú AJAX keresés):

- Adatbázis indexek hozzáadása (title, description) •
- Lekérdezések optimalizálása

8. FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

A felhasználói dokumentáció részletesen bemutatja a rendszer használatát a felhasználók szemszögéből. Tartalmazza:

- Regisztráció és bejelentkezés lépéseit
- Filmek böngészésének módjait
- Film részleteinek megtekintését
- Vetítések keresését és szűrését
- Jegyfoglalás lépésről lépésre történő bemutatását
- Fizetési folyamat ismertetését (tesztkártya adatokkal)
- Jegyek kezelését
- Admin felület használatát
- GYIK és hibaelhárítás

A felhasználói dokumentáció elérhető: [\[Felhasználói dokumentáció link\]](#)

9. Csapatmunka dokumentáció

A csapatmunka nyomon követésére egy Padlet táblát használtunk, amely három fő oszlopból állt:

TODO (Hátralévő feladatok)

Azok a feladatok, amelyek még elvégzésre várnak:

Feladat megnevezése

Felelős

Határidő

Becsült idő

DOING (Folyamatban lévő feladatok)

Az éppen aktuálisan végzett feladatok:

Feladat megnevezése

Felelős

Határidő

Eltelt idő

Megjegyzés

DONE (Elkészült feladatok)

A már befejezett feladatok:

Feladat megnevezése

Felelős

Tényleges idő

Elkészülés dátuma

Minta bejegyzések

DONE

Adatbázis táblák létrehozása, regisztrációs űrlap (HTML/CSS)

Felelős: Simon Ádám Bence

Határidő: 01.12.

Időtartam: 3 óra

Sikeres funkció megvalósítása

Felelős: Szabó Ákos

Határidő: 01.14.

Időtartam: 2 óra

Reszponzív kialakítás

Felelős: Szabó Ákos

Határidő: 01.14.

Időtartam: 2 óra

Bejelentkezés backend fejlesztése

Felelős: Kmetz Dominik

Határidő: 01.15.
Időtartam: 2,5 óra

DOING

Stripe integráció

Felelős: Simon Ádám Bence
Határidő: 02.10.
Időtartam: 4 óra

TODO

Tesztelési dokumentáció elkészítése

Felelős: Simon Ádám Bence
Határidő: 02.24.
Időtartam: 3 óra

Session kezelés megvalósítása

API kulcsok beállítása

Csapatmunka dokumentáció elérhetősége

○

- **Reszponzív kialakítás**
 - Felelős: Szabó Ákos
 - Határidő: 01.14.
 - Időtartam: 2 óra
- **Bejelentkezés backend**
 - Felelős: Kmetz Dominik
 - Határidő: 01.15.

DOING

- **Stripe integráció**
 - Felelős: Simon Ádám Bence
 - Határidő: 02.10.

- Időtartam: 4 óra

TODO

- **Tesztelési dokumentáció**
 - Felelős: Simon Ádám Bence
 - Határidő: 02.24.
 - Időtartam: 3 óra
- **Session kezelés**
- **API kulcsok beállítása**

Csapatmunka dokumentáció link: [\[Padlet link\]](#)

10. KÖZÖS FEJLESZTÉSI FELÜLETEK

A projekt során az alábbi közös felületeket használtuk:

1. Padlet – Ötletelés, tervezés: [\[Padlet link\]](#)
2. Google Drive – Közös fájlok, dokumentációk: [\[Google Drive link\]](#)
Excel feladatmegosztási tábla – [\[Excel link\]](#)
3. GitHub repository – <https://github.com/Tuzzy007/mozivizsga>
4. Kipublikált alkalmazás – <https://szalkacinema.hu/>
5. Discord szerver – Csoportkommunikáció
6. REFLEXIÓ
7. Csoportreflexió

Hogyan működött az együttműködés?

A csapatmunka összességében gördülékenyen zajlott. A heti 2-3 alkalommal tartott online megbeszélések segítettek a feladatok egyeztetésében és a problémák gyors megoldásában. A Padlet tábla használata átláthatóvá tette a feladatokat és a felelősségi köröket.

Mi volt sikeres?

- A feladatok egyenletes elosztása
- A rendszeres kommunikáció

- A Git használata és a branch stratégia
- A határidők tartása
- A közös problémamegoldás (pl. dupla foglalás kezelése)

Min változtatnánk?

- Több időt kellett volna szánni a tervezésre az elején
- Korábban kellett volna elkezdni a tesztelést
- Részletesebb code review-k hasznosak lettek volna
- Több idő a dokumentációra

11 Egyéni reflexiók

Simon Ádám Bence:

Mit tanultam? A projekt során mélyebb betekintést nyertem a Stripe API használatába, megtanultam kezelni a konkurens adatbázis-műveleteket tranzakciókkal, és fejlődtem a problémamegoldó képességemben.

Milyen kihívásokkal találkoztam? A legnagyobb kihívást a dupla foglalások megakadályozása jelentette, ami több próbálkozás után végül adatbázis tranzakciókkal sikerült megoldani. Emellett a Stripe webhookokkal is meg kellett küzdenem.

Miben fejlődtem? Fejlődtem a backend fejlesztésben, az adatbázis-tervezésben és a biztonsági kérdések kezelésében. Jobban megértettem a fizetési rendszerek működését.

Szabó Ákos:

Mit tanultam? A frontend fejlesztés során elmélyítettem a JavaScript és AJAX ismereteimet, megtanultam reszponzív design-t készíteni, és tapasztalatot szereztem a felhasználói élmény optimalizálásában.

Milyen kihívásokkal találkoztam? Az ülésrend JavaScript megvalósítása kihívást jelentett, különösen a helyek állapotának kezelése és a végösszeg dinamikus frissítése. A mobil nézet optimalizálása is időigényes volt.

Miben fejlődtem? Sokat fejlődtem a CSS reszponzív technikák terén, jobban megértettem a JavaScript aszinkron működését, és megtanultam hatékonyabban debuggolni a böngésző fejlesztői eszközeivel.

Kmetz Dominik János:

Mit tanultam? A projekt során átfogó képet kaptam a webfejlesztés teljes folyamatáról, a tervezéstől a dokumentációig. Mélyebben megismertem a PHP és MySQL kapcsolatát, és fejlődtem a csapatkoordinációban.

Milyen kihívásokkal találkoztam? A foglalási folyamat teljes körű implementációja komplex feladat volt, mert össze kellett hangolni a frontend JavaScriptet a backend PHP-val. A dokumentáció készítése is időigényes feladatnak bizonyult.

Miben fejlődtem? Fejlődtem a rendszertervezésben, a dokumentáció készítésében és a csapatmunka koordinálásában. Jobban megértettem a fejlesztési folyamatokat és a hatékony kommunikáció fontosságát.

12. LINKGYŰJTEMÉNY

GitHub repository <https://github.com/Tuzzy007/mozivizsga>

Weboldal <https://szalkacinema.hu>

Prezentáció [\[Prezentáció link\]](#)

Fejlesztési dokumentáció [\[Fejlesztői dokumentáció link\]](#)

Tesztelési dokumentáció [\[Tesztelői dokumentáció link\]](#)

Felhasználói dokumentáció [\[Felhasználói dokumentáció link\]](#)

Elkészítés dokumentáció [\[Felhasználói dokumentáció link\]](#)

Google Drive [\[Google Drive link\]](#)

[GOMB]

Akció Gomb

[Óra Sáv]

[Öim Sáv]

[Info sáv 1 | Info sáv 2 | ...]

[Ár Sáv]

[Óra Sáv]

[Cím Sáv]

[Info sáv 1 | Info sáv 2 | ...]

[Ár Sáv]

GOMB

[Óra Sáv]

[Cím Sáv]

[Info sáv 1 | Info sáv 2 | ...]

[Ár Sáv]

[Óra Sáv]

[Öim Sáv]

[Info sáv 1 | Info sáv 2 | ...]

[Ár Sáv]

[Óra Sáv]

[Öim Sáv]

[Info sáv 1 | Info sáv 2 | ...]

[GOMB]

☒ --- Ikon + Sáv ---
☒ --- Ikon + Sáv ---
☒ --- Ikon + Sáv ---
☒ --- Ikon + Sáv ---